CCU台架标准作业指导书（SOP）

1. 文件信息

- 文件名称：CCU台架标准作业指导书
- 文件编号：SOP-CCU-RIG-001
- 版本：V2.0
- 适用范围：CCU台架安装、测试、交付全流程
- 适用岗位：安装工人、测试工程师、项目经理、质量人员

2. 参考文件

- `doc/CCU  BOM汇总表.xlsx`
- `doc/CEA2.0 CCU 台架技术资料汇总20260413.xlsx`
- `doc/生产检验表-机柜.xlsx`

3. 术语与定义

- CCU台架：用于CCU软硬件测试的机柜化测试平台。
- DUT：被测件（客户CCU或相关样件）。
- NG：不合格；PASS：合格；NA：不适用。
- 关键件：影响安全、上电、通信、射频链路的器件与线束。

4. 职责分工

- 安装工人：按图纸/BOM完成装配、布线、标签、安装自检。
- 测试工程师：按检验表完成功能测试、记录证据、问题复测。
- 项目经理：组织计划、风险、放行评审与交付签字。
- 质量人员：对关键节点抽检与放行复核。

5. 流程总览

1. 生产准备
2. 机柜与模块安装
3. 线束制作与布线
4. 安装自检
5. 测试执行
6. 问题闭环与复测
7. 交付评审与放行

6. 安装工位作业指导（安装工人执行）

6.1 开工前确认

1. 核对项目信息：项目号、项目名称、产品编号、计划日期。
2. 核对资料版本：BOM、接线定义、检验表版本一致。
3. 核对物料状态：关键件必须齐套，不齐套不得开工。
4. 核对工具状态：压接、测量、标签打印工具可正常使用。

6.2 安装步骤

1. 安装机柜及电气部件（机柜、PDU、UPS、电气箱）。
2. 安装模块与仪器（负载箱、LVDS箱、射频切换箱、交换机、工控机、CMW100等）。
3. 按接线资料完成强弱电布线，强弱电分离。
4. 所有设备接地线接入机柜接地铜排。
5. 按低压线束/同轴线束定义完成端接与连接。
6. 按线束标签模板打印并粘贴双端标签。

6.3 安装质量要求

- 固定可靠：螺丝无缺失、无松动。
- 走线规范：线槽内布线整齐、无悬空、无锐边磨损。
- 端接合格：无裸铜、无虚焊、无反接、无缩PIN。
- 可维护性：标签可读，接口可触达，不影响机柜门开关。

6.4 安装自检项目（必须完成）

- 外观检查：机柜与模块无损伤、无污渍、无异物。
- 电气检查：漏保/断路器/急停配置正确。
- 接地检查：设备接地完整、连续性正常。
- 通信基础检查：关键模块可上电、可识别。
- 线束检查：名称、去向、长度与表单一致。

6.5 安装工位输出记录

- FRM-01《安装完成记录单》
- FRM-02《线束标签与去向对照表》
- 《缺料/替代料清单》（如有）

7. 测试工位作业指导（测试工程师执行）

7.1 测试前条件（Gate）

1. 已收到安装工位输出记录，且签字完整。
2. 供电、网络、测试电脑、仪器状态正常。
3. 检验模板使用最新版，项目号/产品编号已填写。
4. 安全条件确认完成（急停有效、保护器件状态正常）。

7.2 测试执行顺序

1. 机柜检验（`机柜--检验表`）
2. LVDS检验（`LVDS--检验表`）
3. A2B检验（`A2B--检验表`）
4. 模拟量采集模块检验（`模拟量采集模块--检验表`）
5. 射频切换箱检验（`射频切换箱--检验表`）
6. RF线损检验（`RF--线损检验表`）

7.3 关键测试要求

- LVDS：按检验表IP逐项验证出图并留图像证据。
- LVDS：须按检验表要求完成板卡IP可达性确认，使用客户B样进行图像验证并贴图。
- A2B/模拟量：逐项验证link与数据传输结果。
- 射频切换箱：逐通道验证继电器切换和通断定义。
- RF线损：按检验表频点记录结果；每频点应可读取数值且线损不超过20dB（以检验表为准）。
- RF线损：按检验表要求留存CMW100测试截图与测量证据。
- 长稳测试：完成12h硬件资源压测和12h带DUT压测（项目若裁剪须书面批准）。

7.4 测试记录要求

- 每项必须记录：对象、步骤、结果、测试人、时间、证据。
- 结果只能填写PASS/NG/NA，不得空项。
- NG必须开问题单，记录临时措施、根因、责任人、复测结论。

7.5 测试工位输出记录

- FRM-03《测试执行记录单》
- 《机柜检验表（签字版）》
- 《模块检验表（签字版）》
- 《RF线损测试记录》
- FRM-04《问题闭环与复测记录》

8. 项目管理与交付（项目经理执行）

8.1 里程碑控制

- M1：资料冻结（BOM/接线/检验表）
- M2：物料齐套
- M3：安装完成并自检通过
- M4：测试完成并闭环
- M5：交付评审通过并放行

8.2 放行条件

- 必测项全部PASS或经批准NA。
- 所有NG项已闭环并完成复测。
- 交付资料齐全且版本一致。
- 相关责任人签字完整。

8.3 交付资料清单

- 最终BOM
- 接线定义与线束清单
- 全套检验记录与测试报告
- 问题闭环记录
- 发货拍照记录与发货清单
- FRM-05《交付评审与放行单》
- FRM-06《客户验收签收单》

9. 异常处理

- 发现关键件缺失：停止作业，升级项目经理。

- 发现安全风险：立即断电并上报。
- 发现图纸/BOM冲突：暂停执行，待变更确认后恢复。
- 发现测试异常：先隔离问题，再复测确认，不得跳项放行。

10. 安全与红线

- 未完成通电前检查，禁止上电。
- 未通过关键测试，禁止交付。
- 未完成NG闭环，禁止签署通过。
- 文档与实物不一致，禁止出货。

11. ZCU台架复用要求（后续项目）

- 本SOP结构可直接复用于ZCU台架。
- 仅替换以下内容：BOM、接口定义、测试项、仪器清单。
- 复用表单：FRM-01~FRM-06保持不变。
- 新增《ZCU与CCU差异清单》作为项目附件。

12. 版本记录

- V2.0：按SOP格式重构，按岗位给出可执行动作、记录与放行条件。
- V2.1：依据原始检验表补强一致性条款（LVDS B样验证、RF 20dB与CMW100截图、发货拍照与清单要求），并新增FRM-00~06一键初始化脚本。